

التقييم النهائي لمشروع " V5-Pro Ultra / "Gradiometer & Soil Analysis System

المجال: جهاز كشف معادن/قياس مغناطيسي تفاضلي (Gradiometer) + مختبر تربة + رؤية ذكية (AI Vision) مع تطبيق أندرويد مرافق.

المعمارية: STM32H743 كمعالج رئيسي + K210 لمعالجة الرؤية + ESP32-S3 للاتصال اللاسلكي + RM3100 كحساس مغناطيسي أساسي + ADS1256 ك ADC 24-bit + لوحة 4 طبقات PCB.

1. الرأي النهائي (خلاصة تنفيذية)

المشروع طموح، متقدم تقنياً، ومبني على اختيارات صناعية جادة (RM3100، ADS1256، AD8429، STM32H7)، وفيه تفكير هندسي واضح في فصل الأرضي، التغذية، والحماية. إجمالاً، هو في مستوى نموذج أولي (Prototype) ناضج بنسبة ~85-90%، لكنه ليس جاهزاً للتصنيع النهائي قبل معالجة ثلاث فجوات: (1) اكتمال قائمة المكونات الحرجة، (2) إثبات دائرة التهييج/الاستقبال على أرض الواقع، (3) توحيد حزمة البرامج الثابتة (Firmware) مع بروتوكول واضح بين STM32 و ESP32 والتطبيق.

التوصية: لا ترسل البوردة للتصنيع قبل إضافة الـ 13 قطعة الحرجة، ومراجعة 3D للـ PCB، وإجراء اختبار Bench لدائرة AFE على لوحة اختبار أولاً.

2. نقاط القوة

2.1 اختيارات القطع (Analog Front End)

- سلسلة ممتازة لأجهزة القياس منخفضة الضوضاء، والتفكير في كسب إجمالي **AD8429 + AD797** هو تصميم صحيح هندسياً لقياس (AD797 من $x11$ ثم $RG=6.81\Omega$ بـ AD8429 من 77dB ~10,000). الحقول المغناطيسية الضعيفة.
- اختيار (RM3100 (13nT resolution) بدل HMC5883L/QMC5883L هو قرار احترافي جداً، ويُعطي المشروع ميزة تنافسية حقيقية في دقة القياس التفاضلي.
- اختيار متسق مع مستوى الضوضاء المطلوب (REF5025 (0.05% مع مرجع جهد (ADS1256 (24-bit).

2.2 تصميم الطاقة والحماية

- شجرة طاقة مدروسة: **K210** $\rightarrow$ **LiFePO4** $\rightarrow$ **LM2596 (5V)** $\rightarrow$ **MP1584 (3.3V)** + **LDOs** (1.8V/0.9V).
- عزل مصدر **Gate Driver** بـ **B0505S** قرار ممتاز يقلل ضوضاء ESP32 على القطاع الأنالوج بنسبة ~90%.

- حماية شاملة: SMAJ5.0CA TVS على كل أطراف SMAJ12CA، RX، USBLC6-2 على GX12، Ferrite Beads، USB لعزل VDDA.

2.3 تخطيط PCB

- ترتيب الطبقات الصحيح: **TOP → AGND → POWER → DGND**.
- عالي الدقة وقد تمّ ADC واحدة هو "قلب" تصميم NET_TIE بنقطة ADS1256 تحت **Star Ground** ذكره بصراحة.
- فصل الأنالوج (يسار) عن الرقمي (يمين) + قواعد مسارات تفاضلية لـ RX (0.3mm/25mm).

2.4 البرامج الثابتة

- توزيع مهام منطقي: STM32 للقياسات الحرجة، K210 للرؤية، ESP32-S3 للاتصال.
- استخدام **DRDY ISR** لـ **Timer Interrupt** + **RM3100** للنبضة + **Buffered SD write** يدل على وعي بأداء النظام في الوقت الحقيقي.
- بروتوكولات موزعة بعقلانية: SPI لـ I2C، ADS1256/SD، I2C للشاشة، UART لـ BLE، K210 للتطبيق.

2.5 التطبيق والتجربة

- ميزات قوية تحوّل الجهاز من **Real-time 3D Magnetic Mapping + GPS Tagging + CSV Export** "كاشف معادن" عادي إلى أداة مسح علمية.

2.6 قرارات هندسية موثقة

- عادي → عزل LDO، MagI2C → RM3100، ESP32 → ESP32-S3: يُظهر تطوراً عقلانياً Decision Log. هذا سلوك مهندس محترف. DC-DC، KiCad Native → IPC-2581/Flux.ai.

3. نقاط الضعف والمخاطر

3.1 نواقص حرجة في العتاد (13 قطعة)

المشكلة	الأثر
لا يوجد STM32H7 لـ Y1 25MHz + Y2 32.768kHz	يعملان بشكل غير موثوق ADC و USB
لا يوجد SWD Header (J2)	برمجة STM32 مستحيلة
لا يوجد USB-C (J3) + R39/R40 22Ω	لا شحن ولا برمجة عبر USB
لا يوجد R41 10k على BOOT0	MCU قد يعلق على Bootloader

الشاشة و MPU9250 لا يعملان	لا I2C لـ R42/R43 4.7k Pull-up
الكسب يصحح 1 بدل 7255 = الجهاز لا يحس شيء	0.1% Ω غير محدد صراحة بـ RG1-RG3 6.81
الرؤية الذكية معطّلة	لا LDO 1.8V و 0.9V لـ K210
الكاميرا لا تعمل	لا OSC 24MHz لـ OV5640
حرق GPIO	لا MOSFET لـ LED 3W
سبايك الملف +300V يحرق البوردة	لا SMAJ12CA على GX12

3.2 أخطاء/مخاطر في الاختيارات

- (يحتاج إعادة تخطيط) AD8253 × أو 4 PGA281 غير موجود فعلياً — البديل الحقيقي هو PGA855DSR.
- المستهدفة → يستهلك مساحة كبيرة وكفاءته أقل من mm أكبر من بوردة 30×30 LM2596S TO-263 MP1584 في هذه القدرات.
- Fuse Holder. حجمه غير كافٍ وقد يحترق قبل أن يفصل؛ الصحيح 1812 أو 2A لتيار 1206 F1 Fuse.
- خطر تصميمي مباشر GPIO مباشرة على LED1/LED2 3W.
- AFE. يكفي 470µF (1880µF) 30×30 mm مبالغ فيه على C1-C4 = 4×470µF (1880µF).
- دائرة مجس EC موصّلة DC، وهذا يؤدي إلى تحلل المجس كيميائياً؛ الحل الصحيح هو AC Excitation (Wien Bridge) + Op-Amp Buffer.

3.3 مخاطر على مستوى الـ PCB (الأخطاء القاتلة الـ 5)

1. دمج AGND مع DGND → ضوضاء 200mV → عمق الكشف يسقط من 8.6م إلى 2م.
2. مسار REF يمر فوق SPI → تموج في القراءات.
3. إسقاط Ferrite L4 عن VDDA → ضوضاء 1mV في ADS1256.
4. AM. غير متوازنين كزوج تفاضلي → التقاط راديو RX+/-.
5. نسيان Via الوحيدة (NET_TIE) تحت Ground Loop → ADS1256.

3.4 فجوات في البرامج الثابتة

- لا يوجد تعريف واضح لبروتوكول BLE بين ESP32 والتطبيق (Header/Payload/CRC/Endianness). هذا أهم بند يجب كتابته قبل أي كود.
- المذكور لكن دون نوع النافذة، حجم العينة، أو تردد العينات الفعلي FFT.
- لم تُحدد معدلات العينات الفعلية لـ ADS1256 (30k / 2.5k؟) ولا لـ RM3100 (CCR؟).
- آلية معايرة دقيقة (Hard/Soft iron) لـ MPU9250/RM3100 غير موثقة.

- غير مذكورة SD معالجة أخطاء + Watchdog + Brown-Out.
- تقسيم الكود بين STM32 و ESP32 غير واضح: من هو "السيد"؟ ومن يخزن؟ ومن يُرسل للتطبيق؟

3.5 فجوات في التطبيق

- Filament: القرار مفتوح؛ لكل واحد عبء تطوير مختلف جذرياً. الأنسب عملياً Unity أو OpenGL ES.
- لا يوجد نموذج بيانات (Schema) لـ CSV/Export ولا تعريف لوحدات القياس (nT/μT، درجات، GPS WGS84...).
- مذكور ولم تُحدد آلية الحصول عليه (داخلي في الجهاز أم من الهاتف؟) GPS.
- لا توجد استراتيجية Offline Caching ولا Privacy/Permissions للموقع والبلوتوث في أندرويد ≤ 12.

3.6 مخاطر نظام ومشروع

- تعدد المعالجات (STM32 + K210 + ESP32) يرفع تعقيد الـ Debug والتكلفة والبرمجيات ×3. هل يمكن دمج اثنين منها؟
- Layout مذكور لكن لم يتضح إن كان فعلاً مضافاً لـ Thermal Pad. يسخن ويحتاج K210.
- الميزانية 95-120 دولار قد لا تصمد مع RM3100 (PNI) وحده (~30\$) + ADS1256 + 4 × AD8429 + K210 الحماية. أتوقع تكلفة قطع فعلية ~180\$-220\$ بدون الحاوية والبطارية.
- لا خطة اختبار Bench قبل التصنيع (لا Breadboard Prototype لمرحلة AFE، لا Pogo-pins plan).
- حجم 30mm × 30mm للـ AFE ضيق جداً لقطع بهذا الحجم والحماية. أتوقع الحاجة لـ 40mm × 50mm على الأقل.

4. مصفوفة المخاطر

الأولوية	الاحتمال	الخطورة	المحور
P0	مؤكدة	عالية	الـ 13 قطعة الناقصة
P0	متوسطة	عالية جداً	AGND/DGND star-point
P1	عالية	متوسطة	بروتوكول BLE غير محدد
P0	مؤكدة	عالية	دائرة EC (DC بدل AC)
P1	عالية	متوسطة	تضخم التكلفة
P1	عالية	متوسطة	مساحة PCB الضيقة

Thermal غياب K210 J management	متوسطة	متوسطة	P2
إدارة الأخطاء في Firmware	متوسطة	متوسطة	P2

5. خارطة الطريق المقترحة

المرحلة 0 – قبل أي تصنيع (الآن):

- إضافة الـ 13 قطعة الحرجة إلى المخطط/BOM.
- تصحيح PGA281 → PGA855 أو مصفوفة AD8253.
- إعادة تصميم دائرة EC مع AC Excitation + Buffer.
- تكبير اللوحة إلى 40mm×50 على الأقل لمرحلة AFE.

المرحلة 1 – اختبار Bench:

- بناء دائرة AFE على لوحة اختبار بـ RM3100 + AD8429 + AD797 + ADS1256.
- قياس Noise Floor الفعلي وإثبات أن 13nT قابلة للتحقق.
- معايرة RM3100 لـ Hard/Soft Iron.

المرحلة 2 – Firmware Stub:

- تعريف Binary Protocol بين STM32 ↔ ESP32 ↔ تطبيق (CRC-16، Endianess، إصدار).
- كتابة طبقة HAL مختصرة + CRC + Watchdog + Brown-Out للتخزين.
- تحديد SPS نهائي لـ ADS1256 و RM3100.

المرحلة 3 – PCB + Prototype:

- مراجعة 3D و Gerber قبل الإرسال.
- تصنيع 3 لوحات على الأقل للاختبار.
- نقاط الفحص TP1–TP10 حسب الخطة الموجودة.

المرحلة 4 – التطبيق:

- اعتماد Filament/SceneView لأندرويد.
- تعريف Schema للـ CSV و GPS WGS84.
- إصدار Beta داخلي قبل النشر.

6. الحكم النهائي

تصميم هندسي قوي، ذو رؤية صحيحة، ويحمل بصمة مهندس يعرف ما يفعل، لكنه في حاجة إلى "تشذيب نهائي" قبل أن يصبح منتجاً موثقاً.

- جاهزية التصنيع: 55% — لا ينصح بالإرسال قبل استكمال P0.
 - جاهزية الـ Firmware: 40% — يحتاج بروتوكولاً موحداً وطبقة HAL.
 - جاهزية التطبيق: 25% — فكرة واضحة وتنفيذ غير مبذوء.
 - الإمكانية التجارية: 80% — إن اكتمل، يصبح بديلاً جاداً لأجهزة بـ 500-1500\$.
- أبرز ثلاث خطوات يجب فعلها اليوم:

1. اعتماد BOM نهائي يشمل الـ 13 قطعة، والعمل على مراجعة 3D للـ PCB.
2. بناء نموذج AFE على Breadboard/Perfboard لقياس Noise Floor فعلياً.
3. كتابة مواصفة بروتوكول BLE في صفحة واحدة واعتمادها قبل أي كود.